UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

GUÍA DE APLICACIÓN EN R

MODELOS PROBABILÍSTICOS DISCRETOS

Funciones y ejemplos resueltos

En R, las funciones que comienzan con d calculan probabilidades puntuales, las que comienzan con p calculan probabilidades acumuladas y las que comienzan con q permiten obtener un valor de la variable a partir de una probabilidad.

Importante: en el código R los números decimales se escriben con punto (0.30), aunque en los resultados y explicaciones utilizamos coma decimal (0,30). Las opciones lógicas se indican mediante TRUE y FALSE.

MODELO BINOMIAL

Funciones principales

```
dbinom(x, n, p)
```

Calcula P(X = x): probabilidad de obtener exactamente x éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p.

```
pbinom(x, n, p)
```

Calcula P(X ≤ x): probabilidad de obtener, como máximo, x éxitos. Con lower.tail = FALSE calcula P(X > x).

```
qbinom(prob, n, p)
```

Devuelve el menor valor entero x para el que la probabilidad acumulada P(X ≤ x) alcanza o supera prob. Es la función cuantil de la distribución binomial.

Ejemplo:

En una tienda de productos naturales, el 30 % de los clientes son veganos. Se seleccionan aleatoriamente cinco clientes, considerando independencia y probabilidad de éxito constante.

Variable aleatoria: X = cantidad de clientes veganos entre los cinco seleccionados. Parámetros: n = 5; p = 0,30.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente dos clientes sean veganos?

P(X = 2)

```
dbinom(2, 5, 0.30)
```

P(X = 2) = 0,3087

b) ¿Cuál es la probabilidad de que, a lo sumo, uno de los clientes sea vegano?

P(X ≤ 1)

```
pbinom(1, 5, 0.30)
```

P(X ≤ 1) = 0,52822 ≈ 0,5282

c) ¿Qué cantidad de clientes veganos corresponde a una probabilidad acumulada de aproximadamente 0,52822?

```
qbinom(0.52822, 5, 0.30)
```

Resultado: x = 1. La probabilidad acumulada hasta un cliente vegano es 0,52822.

MODELO HIPERGEOMÉTRICO

Funciones principales

```
dhyper(x, K, N - K, n)
```

Calcula P(X = x). N es el tamaño de la población; K es la cantidad de elementos clasificados como éxitos, y n es el tamaño de la muestra sin reposición.

```
phyper(x, K, N - K, n, lower.tail = TRUE)
```

Calcula P(X ≤ x), es decir, la probabilidad de obtener como máximo x éxitos.

```
phyper(x, K, N - K, n, lower.tail = FALSE)
```

Calcula P(X > x), es decir, la probabilidad de obtener más de x éxitos.

```
qhyper(prob, K, N - K, n, lower.tail = FALSE)
```

Obtiene el valor x asociado a una probabilidad de cola superior. Conviene introducir la probabilidad con precisión suficiente para evitar efectos de redondeo.

Ejemplo:

En una urna hay 10 bolillas, de las cuales 3 son verdes. Se extraen aleatoriamente dos bolillas distintas, sin reposición.

Variable aleatoria: X = cantidad de bolillas verdes entre las dos extraídas. Parámetros: N = 10; K = 3; n = 2; N − K = 7.

a) Probabilidad de obtener exactamente una bolilla verde

P(X = 1)

```
dhyper(1, 3, 7, 2)
```

P(X = 1) = 0,4666667

b) Probabilidad de obtener a lo sumo una bolilla verde

P(X ≤ 1)

```
phyper(1, 3, 7, 2, lower.tail = TRUE)
```

P(X ≤ 1) = 0,9333333

c) Probabilidad de obtener más de una bolilla verde

P(X > 1)

```
phyper(1, 3, 7, 2, lower.tail = FALSE)
```

P(X > 1) = 0,0666667

d) ¿Qué valor de x deja una probabilidad aproximada de 0,0666667 de obtener más éxitos?

```
qhyper(0.06666667, 3, 7, 2, lower.tail = FALSE)
```

Resultado: x = 1. La probabilidad de obtener más de una bolilla verde es aproximadamente 6,67 %.

MODELO DE POISSON

Funciones principales

```
dpois(x, lambda)
```

Calcula P(X = x), la probabilidad de observar exactamente x sucesos en el intervalo considerado.

```
ppois(x, lambda)
```

Calcula P(X ≤ x), la probabilidad acumulada hasta x sucesos.

```
qpois(prob, lambda)
```

Devuelve el menor valor entero x para el que P(X ≤ x) alcanza o supera prob.

Ejemplo:

A un centro de atención al cliente ingresan en promedio tres consultas cada media hora. Se supone que los conteos siguen un modelo de Poisson con tasa media constante.

Variable aleatoria: X = cantidad de consultas recibidas durante el intervalo analizado. El parámetro λ debe expresarse siempre para la misma duración que se analiza.

a) Probabilidad de recibir exactamente seis consultas en una hora

Para 60 minutos: λ = 3 × (60/30) = 6 consultas.

```
dpois(6, 6)
```

P(X = 6) = 0,1606231 ≈ 0,1606

b) Probabilidad de recibir como máximo tres consultas en diez minutos

Para 10 minutos: λ = 3 × (10/30) = 1 consulta.

```
ppois(3, 1)
```

P(X ≤ 3) = 0,9810118 ≈ 0,9810

c) Dada una probabilidad acumulada de 0,9810 y λ = 1, ¿cuál es el valor de x?

```
qpois(0.9810, 1)
```

Resultado: x = 3. La probabilidad acumulada hasta tres consultas es aproximadamente 0,9810.

MODELO DE POISSON

Funciones principales

```
dpois(x, lambda)
```

Calcula P(X = x), la probabilidad de observar exactamente x sucesos en el intervalo considerado.

```
ppois(x, lambda)
```

Calcula P(X ≤ x), la probabilidad acumulada hasta x sucesos.

```
qpois(prob, lambda)
```

Devuelve el menor valor entero x para el que P(X ≤ x) alcanza o supera prob.

Ejemplo:

A un centro de atención al cliente ingresan en promedio tres consultas cada media hora. Se supone que los conteos siguen un modelo de Poisson con tasa media constante.

Variable aleatoria: X = cantidad de consultas recibidas durante el intervalo analizado. El parámetro λ debe expresarse siempre para la misma duración que se analiza.

a) Probabilidad de recibir exactamente seis consultas en una hora

Para 60 minutos: $\lambda = 3 \times (60/30) = 6$ consultas.

```
dpois(6, 6)
```

$P(X = 6) = 0{,}1606231 \approx 0{,}1606$

b) Probabilidad de recibir como máximo tres consultas en diez minutos

Para 10 minutos: $\lambda = 3 \times (10/30) = 1$ consulta.

```
ppois(3, 1)
```

$P(X \leq 3) = 0{,}9810118 \approx 0{,}9810$

c) Dada una probabilidad acumulada de 0,9810 y λ = 1, ¿cuál es el valor de x?

```
qpois(0.9810, 1)
```

Resultado: x = 3. La probabilidad acumulada hasta tres consultas es aproximadamente 0,9810.